



国家管网

规程版本号: YQDK/Q/EACGD-37-2025

鄂安沧管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 张文喆 郑冬妍

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（资料性）管道设计压力	8
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	9
附 录 D（资料性）过滤分离设备控制参数	10
附 录 E（资料性）干线截断阀设置参数	11

鄂安沧管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了鄂安沧管道天然气管道工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于鄂安沧天然气管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第一部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

鄂安沧管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

鄂安沧管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）放空操作时，放空管周围至少50m范围内不应有车辆、行人和明火作业。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 分离器和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 分离器和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合市场部完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。各级调度人员应根据运行方案组织生产运行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

鄂安沧管道干线鹿泉-安平段设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ ；鄂安沧管道干线安平-沧州段设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；保定支干线设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；濮阳支干线设计温度为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 。天然气运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 过滤分离器控制参数应符合附录 D 的规定。

(3) 线路截断阀设置参数应符合附录 E 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068、SY/T 5922 和 Q/GGW 02049.1-2024 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

鄂安沧管道共有4处互联互通。全部是在役互联互通。分别是在沧州末站与天津管道互联互通及天津管道LNG复线；在安平站与鄂安沧管道互联互通；在安平站与安济线管道互联互通；在南乐阀室与榆济线管道互联互通。

鄂安沧干线及支线管道概况见表A.1。

表 A.1 鄂安沧管道及支线概况

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
1	鄂安沧干线	264.31	沧州-安平1016 安平-鹿泉1219	70
2	保定支干线	65.57	1016	70
3	濮阳支干线	336.85	1016	70

A.2 管道管材情况

表 A.2 管道管材情况表

序号	名称	管材
1	鄂安沧干线（沧州-安平）	X70
2	鄂安沧干线（安平-鹿泉）	X80
3	保定支干线	X70
4	濮阳支干线	X70

A.3 管道沿线站场阀室情况

鄂安沧管道管道防腐层类型为3PE, 设置12座阴极保护站, 分别位于鹿泉输气站、藁城输气站、南牛阀室、安平输气站、献县输气站、高官阀室、沧州输气站、保定输气站、前营阀室、冀州输气站、馆陶输气站、南乐阀室。阴极保护类型包括牺牲阳极保护和强制电流保护。其中大高村阀室和南乐阀室内采用牺牲阳极保护, 线路及区域为强制电流保护。

站场、阀室情况见表A.2~表A.7

表 A.2 鄂安沧干线站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	沧州末站	0	0	5	0	0

表 A.2 鄂安沧干线站场、阀室信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
2	捷地阀室	14.34	14.34	8	10839	10839
3	黄递铺阀室	32.47	18.13	9	13703	24542
4	高官阀室	49.99	17.52	10	13242	37784
5	郭庄阀室	68.14	18.15	11	13718	51502
6	献县分输站	86.79	18.65	11	14096	65598
7	万里阀室	109.34	22.55	13	17044	82642
8	大官亭阀室	127.33	17.99	18	13597	96239
9	安平分输清管站	148.96	21.63	25	16349	112588
10	南娄底阀室	160.93	11.97	29	12980	125568
11	留村阀室	179.24	18.31	35	19854	145422
12	里城道阀室	197.73	18.49	48	20049	165471
13	藁城分输站	222.67	24.94	61	27043	192514
14	南牛阀室	231.39	8.72	69	9455	201969
15	正定阀室	242.21	10.82	80	11733	213702
16	曲阳桥阀室	252.61	10.40	81	11277	224979
17	鹿泉分输清管站	264.31	11.70	100	12687	237666

表 A.3 安平联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	安平分输清管站	0	0	25	0	0
2	安济线安平站	3.38	3.38	—	1249	1249

表 A.4 保定支干线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	安平分输清管站	0	0	25	0	0
2	博野阀室	22.11	22.11	25	16712	16712
3	温仁阀室	42.60	20.49	21	15487	32199
4	保定分输清管站	65.57	22.97	—	17362	49561

表 A.5 濮阳支干线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	安平分输清管站	0	0	25	0	0
2	南王庄阀室	20.48	20.48	29	15480	15480
3	前营阀室	44.85	24.37	30	18420	33900
4	马庄阀室	62.46	17.61	28	13310	47210

表 A.5 濮阳支干线线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
5	码头李阀室	84.62	22.16	24	16749	63959
6	冀州分输站	109.07	24.45	24	18480	82439
7	大高村阀室	124.03	14.96	27	11307	93746
8	章台阀室	142.39	18.36	31	13877	107623
9	梨园屯阀室	163.70	21.31	33	16107	123730
10	固献阀室	178.68	14.98	35	11322	135052
11	梁二庄阀室	200.49	21.81	37	16485	151537
12	馆陶分输站	216.91	16.42	40	12411	163948
13	王桥阀室	238.18	21.27	42	16077	180025
14	红庙阀室	258.28	20.10	43	15192	195217
15	龙王庙阀室	274.78	16.50	47	12471	207688
16	南乐阀室	290.04	15.26	46	11534	219222
17	马村阀室	304.30	14.26	49	10778	230000
18	六塔阀室	320.15	15.85	51	11980	241980
19	文23注采站	336.85	16.70	—	12622	254602

表 A.6 南乐联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	南乐清管阀室	0	0	46	0	0
2	榆济管道南乐站	8.02	8.02	—	2964	2964

表 A.7 沧州联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天津LNG管道	0	0	5	0	0
2	鄂安沧沧州末站	0.19	0.19	5	142	142

附 录 B
(资料性)
管道设计压力

表 B.1 规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	鄂安沧干线（沧州-安平）	10
2	鄂安沧干线（安平-鹿泉）	12
3	保定支干线	10
4	濮阳支干线	10

附 录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 进、出站高压保护

表C.1规定了鄂安沧管道安平站进、出站高压保护设定值和控制措施。

表 C.1 鄂安沧管道安平站进、出站超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
安平站内设备设计压力DP	10.0	—
安平站至鹿泉站方向干线设计压力	12	—
藁城方向超压关断值	10.4	关闭藁城方向干线截断阀

C.2 进、出站低压保护

表C.2规定了鄂安沧管道低压保护及控制措施。

表 C. 鄂安沧管道低压保护及控制措施

站场名称	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
濮阳支干线	各站场进站方向低压关断值	2.5	关闭干线截断阀
	各站场出站方向低压关断值		
保定支干线	各站场进站方向低压关断值	2.5	关闭干线截断阀
	各站场出站方向低压关断值	/	
沧州末站	天津管道方向低压关断值	2.5	关闭天津管道方向干线截断阀
	献县方向低压关断值	2.5	关闭供献县方向干线截断阀
献县站	进站方向低压关断值	2.5	关闭干线截断阀
	出站方向低压关断值		
安平站	进站方向低压关断值	2.5	关闭干线截断阀
	出站方向低压关断值		
藁城站	进站方向低压关断值	2.5	关闭干线截断阀
	出站方向低压关断值		
鹿泉站	进站方向低压关断值	2.5	关闭干线截断阀

附 录 D
(资料性)
过滤分离设备控制参数

表D. 1～表D. 3规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 D. 1 鄂安沧干线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /d	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离 器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	沧州末站	8570000	-20~50	DN500	10	3	DN500	10	3
		12912000	-20~70				DN500	10	1
2	献县分输站	1430000	-20~50	—	—	—	DN200	10	2
3	安平分输清管 站	8570000	-20~50	DN500	10	2	DN500	10	2
4	藁城分输站	2860000	—	—	—	—	DN300	12	2
5	鹿泉分输清管 站	8750000	-20~50	DN600	12	1	DN500	12	2

表 D. 2 保定支干线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /d	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	安平站	8570000	-20~50	DN500	10	2	DN500	10	2
2	保定分输清管 站	2860000	-20~50	DN500	10	1	DN300	10	2
			-20~50	DN500	10	1	DN600	10	2

表 D. 3 濮阳支干线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /d	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离 器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	安平站	8570000	-20~50	DN500	10	2	DN500	10	2
2	冀州分输站	2860000	-20~50	DN500	10	1	DN300	10	2
3	大高村阀室	5000000	-20~50	—	—	—	DN350	10	1
4	馆陶分输站	2860000	-20~50	DN500	10	1	DN300	10	2
		15000000	-20~60	DN500	10.5	1	DN500	10.5	2
5	南乐合建站	8570000	-20~50	—	—	—	DN500	10	2

附 录 E
(资料性)
干线截断阀设置参数

表E.1给出了干线截断阀设置参数。

表 E.1 干线截断阀设置参数

序号	阀室	压降速率 关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门开阀 动作时间 s	阀门关阀 动作时间 s
1	捷地阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
2	黄递铺阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
3	高官阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
4	郭庄阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
5	献县分输站	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
6	万里阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
7	大官亭阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
8	安平站（藁城方向）	0.15	10.4	10.4	2.5	2.5	30	30
9	南娄底阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
10	留村阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
11	里城道阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
12	藁城分输站	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
13	南牛阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
14	正定阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
15	曲阳桥阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
17	博野阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
18	温仁阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30

表 E.1 干线截断阀设置参数(续)

序号	阀室	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门开阀 动作时间 s	阀门关阀 动作时间 s
19	南王庄阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
20	前营阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
21	马庄阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
22	码头李阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
23	冀州分输清管站	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
24	大高村阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
25	章台阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
26	梨园屯阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
27	固献阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
28	梁二阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
29	馆陶站	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
30	王桥阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
31	红庙	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
32	龙王庙阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
33	南乐清管阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
34	马村阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
35	六塔阀室	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30
36	文23注采站	0.15	—	—	2.5	2.5	30	30